

Python 程式語言

Lab 12: Introduction to Machine Learning with Applications

Instructor: 顏家珩 Chia-Heng Yen

TA: 許博瑄

Lab12 Cluster

Iris 資料集為機器學習領域中最經典的分類資料集之一，資料中包含三種鳶尾花種類（Setosa、Versicolor、Virginica）

每筆資料具有四個特徵：

- Sepal length
- Sepal width
- Petal length
- Petal width

請依據資料的特徵進行分群，在分群完成後，列出該群最像哪一種 Iris 類別

Lab12 Cluster

使用scikit-learn內建的Iris資料集

請完成以下分群流程：

- 將資料進行適當的前處理（例如：標準化 Standardization）
- 使用 K-Means 演算法進行分群
- 設定分群數量為 3 群（ $k=3$ ）

對每一個分群結果，找出該群中出現次數最多的 Iris 類別並輸出

```
import pandas as pd
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.cluster import KMeans
```

```
# 導入所需的函式庫
from sklearn.datasets import load_iris

# 導入鳶尾花資料集
iris = load_iris()
```

Lab12 Cluster

- 結果

Cluster 0: versicolor

Cluster 1: setosa

Cluster 2: virginica

HW12 Iris

Iris 資料集為機器學習領域中最經典的分類資料集之一，資料中包含三種鳶尾花種類（Setosa、Versicolor、Virginica）

每筆資料具有四個特徵：

- Sepal length
- Sepal width
- Petal length
- Petal width

請使用 **Iris 資料集**，以「兩種不同的分類方法」完成分類實作，並比較其結果。

HW12 Iris

- 請選擇兩種機器學習分類方法進行實作，例如：K-Nearest Neighbors(KNN)、Logistic Regression、Decision Tree.....

完成以下步驟：

- 建立分類模型
- 使用訓練資料進行模型訓練
- 使用測試資料進行分類預測
- 計算並輸出模型的分類準確率（Accuracy）

```
# 導入所需的函式庫
from sklearn.datasets import load_iris

# 導入鳶尾花資料集
iris = load_iris()
```

*資料集也能從[這裡](#)下載

HW12 Iris 作業繳交

- 作業請交一份報告，繳交pdf檔
- 回答以下問題：
 - 兩種分類方法的準確率結果為何？(並附上輸出結果截圖)
 - 哪一種方法在本資料集上的表現較佳？
 - 兩種分類方法的特性分別為何？